

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 2 – REVIEW PENGENALAN PEMROGRAMAN



NAMA : Wahid Satrio Aji

NIM : 109082500005

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Dalam membuat program, khususnya menggunakan bahasa Go (Golang), kita sering perlu memindahkan bentuk data dari dunia nyata ke dalam kode komputer. Supaya kodenya mudah dibaca dan diatur, Go punya fitur bernama Tipe Data Alias dan Struct (Struktur).

Tipe Data Alias adalah cara untuk memberi nama baru atau nama panggilan pada tipe data bawaan asli (seperti `int` untuk angka bulat, atau `float64` untuk angka desimal). Tujuannya bukan untuk mengubah cara komputer menyimpan data, tapi supaya kode lebih mudah dipahami oleh manusia. Misalnya, daripada memakai `float64` yang kurang jelas maksudnya, kita bisa membuat alias bernama `suhu`. Ini akan membuat kode kita lebih jelas tujuannya dan mengurangi kebingungan saat dibaca ulang.

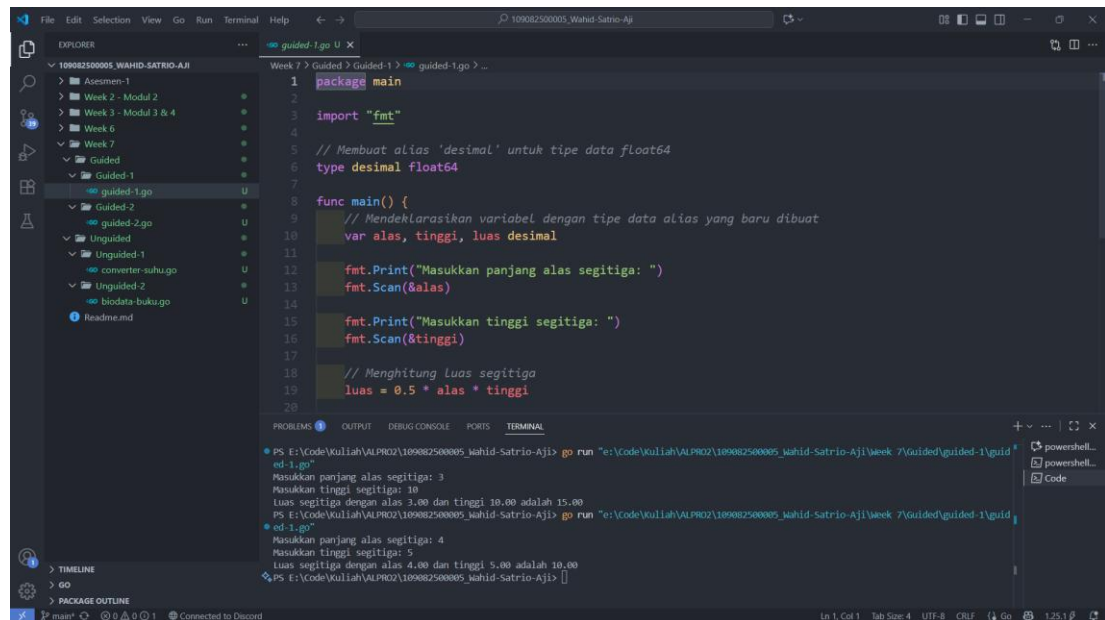
Struct ini adalah fitur untuk menggabungkan beberapa variabel (disebut *field* atau bagian) menjadi satu kesatuan. Kalau *array* hanya bisa menyimpan satu jenis tipe data yang sama, *struct* bisa menyimpan campuran tipe data yang berbeda (misalnya gabungan teks, angka bulat, dan alias). *Struct* sangat penting untuk meniru bentuk benda di dunia nyata. Contohnya, sebuah "Buku" tidak mungkin hanya terdiri dari satu nilai, tapi pasti punya judul, penulis, dan tahun terbit. Dengan mengumpulkan semua bagian itu ke dalam satu *struct*, data akan tersimpan lebih rapi di satu tempat dan tidak berantakan.

B. Guided

1. Menghitung luas segitiga

```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 // Membuat alias 'desimal' untuk tipe data float64
6 type desimal float64
7
8 func main() {
9     // Mendeklarasikan variabel dengan tipe data alias yang baru dibuat
10    var alas, tinggi, luas desimal
11
12    fmt.Print("Masukkan panjang alas segitiga: ")
13    fmt.Scan(&alas)
14
15    fmt.Print("Masukkan tinggi segitiga: ")
16    fmt.Scan(&tinggi)
17
18    // Menghitung Luas segitiga
19    luas = 0.5 * alas * tinggi
20
21    fmt.Printf("Luas segitiga dengan alas %.2f dan tinggi %.2f adalah %.2f\n", alas, tinggi, luas)
22 }
```

Output :



The screenshot shows the VS Code interface with the Go program code in the editor and its output in the terminal. The code is the same as shown in the previous block. The terminal output shows the program being run, and the user inputting values for the base and height of the triangle. The output shows the calculated area of the triangle.

```
PS E:\Code\Kuliah\ALPRO2\109082500005_Wahid-Satrio-Aji> go run "E:\Code\Kuliah\ALPRO2\109082500005_Wahid-Satrio-Aji\Week 7\Guided\Guided-1\Guided-1.go"
Masukkan panjang alas segitiga: 3
Masukkan tinggi segitiga: 10
Luas segitiga dengan alas 3.00 dan tinggi 10.00 adalah 15.00
PS E:\Code\Kuliah\ALPRO2\109082500005_Wahid-Satrio-Aji> go run "E:\Code\Kuliah\ALPRO2\109082500005_Wahid-Satrio-Aji\Week 7\Guided\Guided-1\Guided-1.go"
Masukkan panjang alas segitiga: 4
Masukkan tinggi segitiga: 5
Luas segitiga dengan alas 4.00 dan tinggi 5.00 adalah 10.00
PS E:\Code\Kuliah\ALPRO2\109082500005_Wahid-Satrio-Aji>
```

Penjelasan :

Program ini menunjukkan cara menghitung matematika dasar dengan memakai tipe data alias. Di bagian paling atas program, kita membuat alias bernama

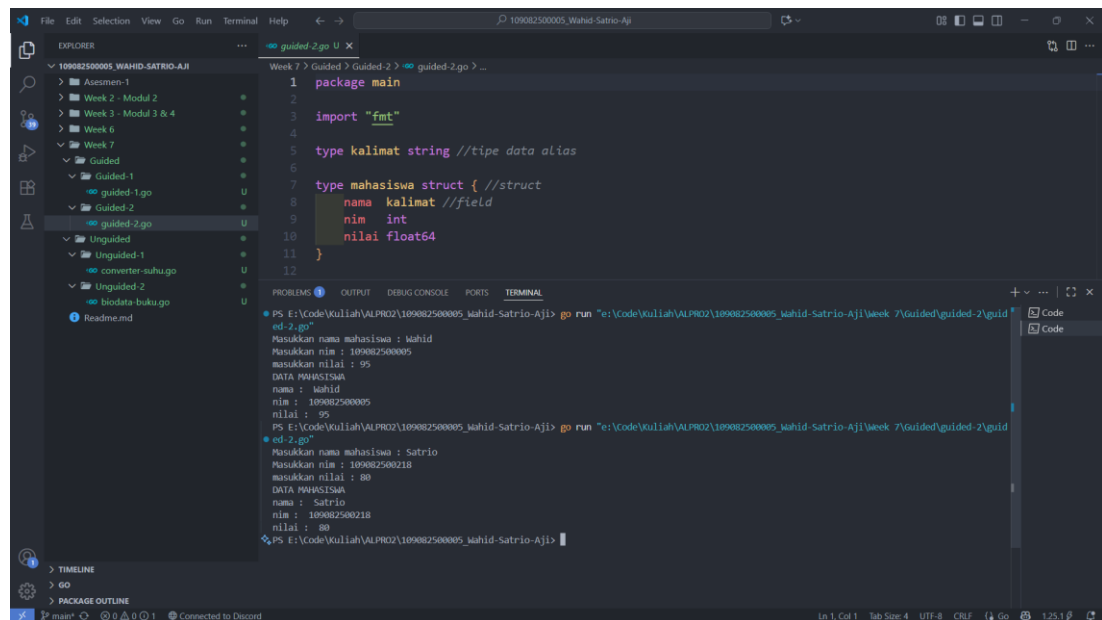
desimal yang mewakili tipe data float64 (angka berkoma). Cara ini memperjelas bahwa hitungan di bawahnya nanti akan banyak memakai angka pecahan. Di dalam fungsi utama (main), program membuat tiga variabel sekaligus: alas, tinggi, dan luas. Ketiganya memakai tipe data desimal tadi. Program lalu memakai fungsi `fmt.Print` untuk menampilkan teks di layar yang meminta pengguna memasukkan angka. Angka yang diketik oleh pengguna akan diambil menggunakan `fmt.Scan`. Tanda dan (&) pada `fmt.Scan(&alas)` berfungsi sebagai penunjuk alamat, agar angka yang diketik langsung masuk dan disimpan tepat di dalam variabel tersebut. Setelah itu, program menghitung luas segitiga dengan cara mengalikan 0.5, alas, dan tinggi. Hasil perkalian ini lalu disimpan ke dalam variabel luas. Terakhir, program memakai `fmt.Printf` untuk menampilkan hasil akhirnya ke layar, di mana kode `%.2f` sengaja dipakai untuk membatasi agar angka yang tampil hanya memiliki dua angka di belakang koma saja supaya lebih rapi.

2. Data Mahasiswa



```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 type kalimat string //tipe data alias
6
7 type mahasiswa struct { //struct
8     nama  kalimat //field
9     nim   int
10    nilai float64
11 }
12
13 func main() {
14     var m mahasiswa
15
16     fmt.Print("Masukkan nama mahasiswa : ")
17     fmt.Scan(&m.nama)
18     fmt.Print("Masukkan nim : ")
19     fmt.Scan(&m.nim)
20     fmt.Print("masukkan nilai : ")
21     fmt.Scan(&m.nilai)
22
23     fmt.Println("DATA MAHASISWA")
24     fmt.Println("nama : ", m.nama)
25     fmt.Println("nim : ", m.nim)
26     fmt.Println("nilai : ", m.nilai)
27 }
```

Output :



```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 type kalimat string //tipe data alias
6
7 type mahasiswa struct { //struct
8     nama kalimat //field
9     nim int
10    nilai float64
11 }
12
13 func main() {
14     var m mahasiswa
15     fmt.Println("Masukkan nama mahasiswa :")
16     m.nama = "Wahid"
17     fmt.Println("Masukkan nim :")
18     m.nim = 109082500005
19     fmt.Println("Masukkan nilai :")
20     m.nilai = 95
21     fmt.Println("DATA MAHASISWA")
22     fmt.Println("nama : ", m.nama)
23     fmt.Println("nim : ", m.nim)
24     fmt.Println("nilai : ", m.nilai)
25 }
```

PS E:\Code\Kuliah\ALPRO2\109082500005_Wahid-Satrio-Aji> go run "e:\Code\Kuliah\ALPRO2\109082500005_Wahid-Satrio-Aji\Week 7\Guided\guided-2\guided-2.go"

Masukkan nama mahasiswa : Wahid
Masukkan nim : 109082500005
Masukkan nilai : 95
DATA MAHASISWA
nama : Wahid
nim : 109082500005
nilai : 95

PS E:\Code\Kuliah\ALPRO2\109082500005_Wahid-Satrio-Aji> go run "e:\Code\Kuliah\ALPRO2\109082500005_Wahid-Satrio-Aji\Week 7\Guided\guided-2\guided-2.go"

Masukkan nama mahasiswa : Satrio
Masukkan nim : 109082500218
Masukkan nilai : 80
DATA MAHASISWA
nama : Satrio
nim : 109082500218
nilai : 80

PS E:\Code\Kuliah\ALPRO2\109082500005_Wahid-Satrio-Aji>

Penjelasan :

Program ini adalah contoh cara menyimpan data seseorang dengan menggabungkan tipe data alias dan *struct*. Pertama, program membuat alias *kalimat* untuk tipe *string*. Lalu, program membuat cetakan *struct* bernama *mahasiswa*. *Struct* ini bertugas sebagai wadah yang menampung tiga jenis isian yang berbeda: *nama* (pakai tipe *kalimat*), *nim* (pakai tipe *int*), dan *nilai* (pakai tipe *float64*). Di dalam fungsi *main*, kita membuat sebuah wadah baru bernama *m* yang memakai cetakan *mahasiswa* tadi. Untuk mengisi atau mengambil data dari dalam *struct* ini, kita menggunakan tanda titik, misalnya *m.nama*, *m.nim*, dan *m.nilai*. Program lalu meminta pengguna memasukkan ketiga data tersebut satu per satu, dan langsung menyimpannya ke dalam bagian-bagian objek *m* menggunakan *fmt.Scan*. Setelah semua data terisi, program akan memanggil kembali data-data tersebut dan mencetaknya ke layar menjadi sebuah daftar yang tersusun rapi ke bawah menggunakan *fmt.Println*.

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

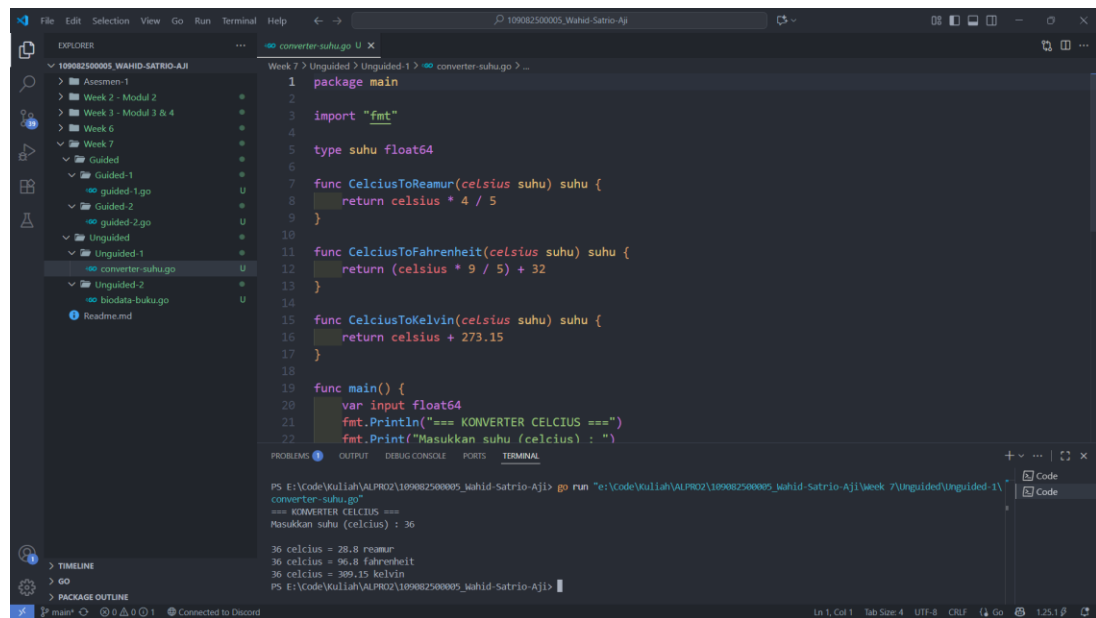
1. Buatlah sebuah program yang dapat mengkonversi suhu dari Celsius ke Reamur, Celcius ke Fahrenheit, dan Celsius ke Kelvin. Pada program wajib mendefinisikan tipe data alias bernama `suhu` yang merepresentasikan tipe data `float64` di tingkat global (dideklarasikan di luar fungsi `main`). Kemudian buatlah 3 buah function terpisah untuk menangani setiap rumus konversi, yaitu :

- 1) `CelciusToReamur(Celcius suhu) suhu`
 - 2) `CelciusToFahrenheit(Celcius suhu) suhu`
 - 3) `CelciusToKelvin(Celcius suhu) suhu`
- (Ketiga function ini wajib menerima parameter masukan bertipe `suhu` dan mengembalikan nilai keluaran/return yang juga bertipe `suhu`)

Jawaban :

```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 type suhu float64
6
7 func CelciusToReamur(celsius suhu) suhu {
8     return celsius * 4 / 5
9 }
10
11 func CelciusToFahrenheit(celsius suhu) suhu {
12     return (celsius * 9 / 5) + 32
13 }
14
15 func CelciusToKelvin(celsius suhu) suhu {
16     return celsius + 273.15
17 }
18
19 func main() {
20     var input float64
21     fmt.Println("=== KONVERTER CELSIUS ===")
22     fmt.Print("Masukkan suhu (celcius) : ")
23     fmt.Scan(&input)
24     celsius := suhu(input)
25
26     fmt.Printf("\n%v celcius = %v reamur\n", input, float64(CelciusToReamur(celsius)))
27     fmt.Printf("%v celcius = %v fahrenheit\n", input, float64(CelciusToFahrenheit(celsius)))
28     fmt.Printf("%v celcius = %v kelvin\n", input, float64(CelciusToKelvin(celsius)))
29 }
30
```

Output :



The screenshot shows a Go IDE with a file explorer on the left, a code editor in the center, and a terminal at the bottom. The code editor displays a Go program for temperature conversion. The terminal shows the execution of the program, which prompts the user to enter a temperature in Celsius. The user enters 36, and the program outputs the equivalent temperatures in Reamur, Fahrenheit, and Kelvin.

```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 type suhu float64
6
7 func CelciusToReamur(celsius suhu) suhu {
8     return celsius * 4 / 5
9 }
10
11 func CelciusToFahrenheit(celsius suhu) suhu {
12     return (celsius * 9 / 5) + 32
13 }
14
15 func CelciusToKelvin(celsius suhu) suhu {
16     return celsius + 273.15
17 }
18
19 func main() {
20     var input float64
21     fmt.Println("=== KONVERTER CELSIUS ===")
22     fmt.Print("Masukkan suhu (celsius) : ")
23
24     // User input: 36
25     // Output:
26     36 celsius = 28.8 reamur
27     36 celsius = 96.8 fahrenheit
28     36 celsius = 309.15 kelvin
29
30 PS E:\Code\Kuliah\ALPRO2\109082500005_Wahid-Satrio-Aji> go run ".\converter-suhu.go"
```

Penjelasan :

Kode ini adalah program pengubah suhu yang dibuat dengan cara membagi-bagi tugas ke dalam beberapa fungsi kecil. Program dimulai dengan membuat tipe data alias suhu untuk menggantikan float64. Pembuatan alias ini ditaruh di bagian paling luar agar bisa dikenali dan dipakai oleh semua fungsi di dalam program. Cara kerja program ini dipisah menjadi tiga fungsi, yaitu CelciusToReamur, CelciusToFahrenheit, dan CelciusToKelvin. Tiap fungsi hanya punya satu tugas spesifik. Fungsi-fungsi ini menerima nilai c yang bertipe suhu, lalu menghitungnya dengan rumus matematika masing-masing (misalnya untuk Fahrenheit, memakai rumus $(9.0/5.0) * c + 32$ agar pembagian desimalnya tidak salah hitung), lalu memberikan hasil akhirnya.

Di dalam fungsi utama (main), program menyiapkan variabel c untuk menyimpan angka suhu yang dimasukkan pengguna. Daripada menyimpan hasil ubahan suhunya ke variabel baru, program langsung menyuruh fungsi-fungsi tadi bekerja di dalam baris kode fmt.Printf yang mencetak teks ke layar. Program juga mengatur bentuk angka yang keluar, seperti %.0f (tanpa koma sama sekali), %.1f (satu angka di belakang koma), dan %.2f (dua angka di belakang koma) agar tampilannya pas.

2. Soal Unguided 2

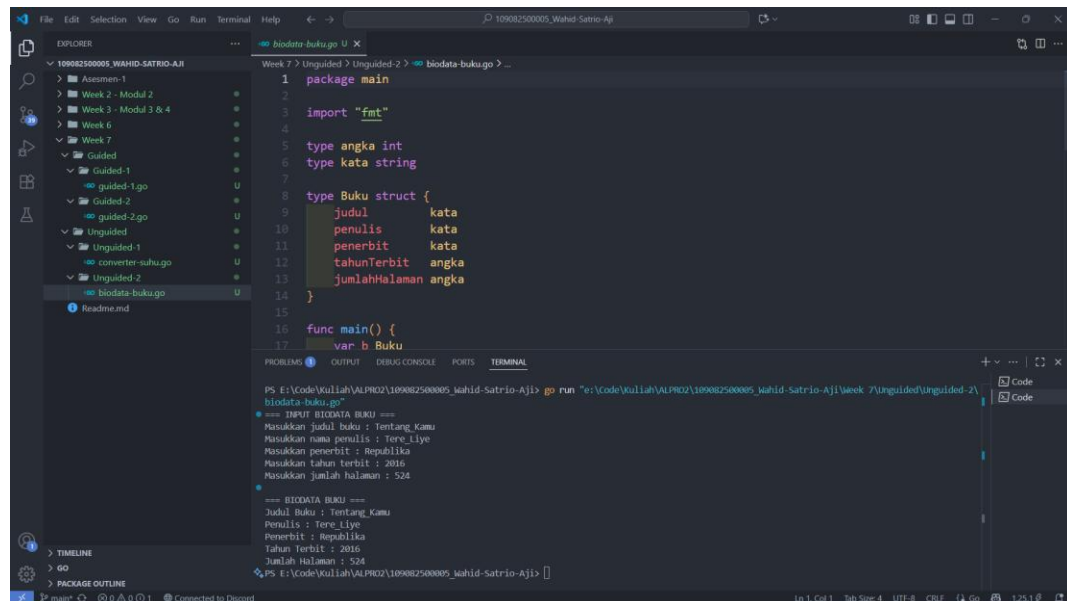
2. Buatlah sebuah program yang dapat mendata informasi sebuah buku. Pada program wajib menerapkan konsep tipe data alias dan struct dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Buatlah tipe data alias bernama `angka` yang merepresentasikan tipe data `integer`
- 2) Buatlah tipe data alias bernama `kata` yang merepresentasikan tipe data `string`
- 3) Buatlah sebuah struct bernama `Buku` yang memiliki 5 field dengan masing-masing fieldnya menggunakan tipe data alias yang telah dibuat sebelumnya, antara lain :
 - `judul` (bertipe data `kata`)
 - `penulis` (bertipe data `kata`)
 - `penerbit` (bertipe data `kata`)
 - `tahunTerbit` (bertipe data `angka`)
 - `jumlahHalaman` (bertipe data `angka`)

Jawaban :

```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 type angka int
6 type kata string
7
8 type Buku struct {
9     judul      kata
10    penulis     kata
11    penerbit     kata
12    tahunTerbit angka
13    jumlahHalaman angka
14 }
15
16 func main() {
17     var b Buku
18
19     fmt.Println("=== INPUT BIODATA BUKU ===")
20
21     fmt.Print("Masukkan judul buku : ")
22     fmt.Scan(&b.judul)
23
24     fmt.Print("Masukkan nama penulis : ")
25     fmt.Scan(&b.penulis)
26
27     fmt.Print("Masukkan penerbit : ")
28     fmt.Scan(&b.penerbit)
29
30     fmt.Print("Masukkan tahun terbit : ")
31     fmt.Scan(&b.tahunTerbit)
32
33     fmt.Print("Masukkan jumlah halaman : ")
34     fmt.Scan(&b.jumlahHalaman)
35
36     fmt.Println("\n=== BIODATA BUKU ===")
37     fmt.Printf("Judul Buku : %s\n", string(b.judul))
38     fmt.Printf("Penulis : %s\n", string(b.penulis))
39     fmt.Printf("Penerbit : %s\n", string(b.penerbit))
40     fmt.Printf("Tahun Terbit : %d\n", int(b.tahunTerbit))
41     fmt.Printf("Jumlah Halaman : %d\n", int(b.jumlahHalaman))
42 }
43
```

Output :



```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 type angka int
6 type kata string
7
8 type Buku struct {
9     judul    kata
10    penulis   kata
11    penerbit   kata
12    tahunTerbit angka
13    jumlahHalaman angka
14 }
15
16 func main() {
17     var b Buku
18
19     fmt.Scan(&b.judul, &b.penulis, &b.penerbit, &b.tahunTerbit, &b.jumlahHalaman)
20     fmt.Println(b)
21 }
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE PORTS TERMINAL

```
PS E:\Code\kuliah\ALPRO2\109082500005_wahid-Satrio-Aji> go run "E:\Code\kuliah\ALPRO2\109082500005_wahid-Satrio-Aji\Week 7\Unguided\Unguided-2\biodata-buku.go"
Masukkan judul buku : Tentang Kamu
Masukkan nama penulis : Tere_Liye
Masukkan penerbit : Republika
Masukkan tahun terbit : 2016
Masukkan jumlah halaman : 524

===== BIODATA BUKU =====
Judul Buku : Tentang Kamu
Penulis : Tere_Liye
Penerbit : Republika
Tahun Terbit : 2016
Jumlah Halaman : 524
PS E:\Code\kuliah\ALPRO2\109082500005_wahid-Satrio-Aji>
```

Penjelasan :

Program ini menunjukkan cara yang lebih keren untuk mengumpulkan data menggunakan *struct* yang digabung dengan beberapa tipe data alias sekaligus. Di awal kode, program membuat dua alias: *angka* (untuk bilangan bulat) dan *kata* (untuk teks). Memakai dua alias tadi, program membuat *struct* bernama *Buku* yang isinya ada lima bagian. Bagian judul, penulis, dan penerbit dibuat memakai tipe alias *kata*, sedangkan tahunTerbit dan jumlahHalaman memakai tipe alias *angka*. Pembagian ini memastikan bahwa setiap bagian buku diisi dengan jenis data yang benar. Saat fungsi main dijalankan, program mencetak judul di layar lalu meminta pengguna mengetikkan kelima data tersebut satu demi satu menggunakan *fmt.Scan* (seperti *fmt.Scan(&b.judul)*). Kehebatan utama dari program ini adalah kemampuannya mengambil jenis masukan data yang berbeda-beda, langsung membungkusnya secara otomatis ke dalam satu tempat bernama variabel *b*, lalu menampilkan kembali isinya tanpa ada masalah ketidakcocokan data. Ini membuktikan bahwa bahasa Go sangat praktis dipakai untuk mencatat objek di dunia nyata (seperti data buku di perpustakaan) agar tidak berantakan.

D. Kesimpulan

Dari semua latihan di modul ini, bisa disimpulkan bahwa gabungan fitur tipe data alias dan struct sangatlah penting dalam bahasa Go untuk membuat kode program yang kuat, rapi, dan gampang dibaca oleh manusia. Tipe data alias terbukti sangat berguna untuk memberi nama yang jelas pada sebuah variabel. Tipe data asli yang tadinya membingungkan bisa diubah menjadi sebutan yang lebih masuk akal—seperti "suhu", "angka", atau "kata"—sehingga kita tidak mudah salah memasukkan jenis data. Di sisi lain, struct membuktikan kehebatannya sebagai alat terbaik untuk meniru bentuk benda dari dunia nyata (seperti buku atau mahasiswa) ke dalam satu wadah di dalam kode komputer. Cara pengelompokan seperti ini bisa mencegah program menjadi berantakan akibat terlalu banyak variabel yang dibuat terpisah. Secara keseluruhan, pemahaman tentang alias dan struct ini bukan cuma soal melatih cara komputer meminta dan menampilkan data, tapi juga membangun dasar ilmu pembuatan program yang baik dan profesional untuk membuat aplikasi yang besar di kemudian hari.